이미지 인식을 위한 깊은 잔차 학습 (ResNet)

> 원제: *Deep Residual Learning for Image Recognition*

항목	내용
저자	Kaiming He, Xiangyu Zhang, Shaoqing Ren, Jian Sun (Microsoft Research Asia)
학회	CVPR 2016 (최우수 논문상)
분야	딥러닝 · 컴퓨터 비전 · 신경망 구조
난이도	★★☆☆☆
링크	https://arxiv.org/abs/1512.03385
PDF 원문	arXiv PDF (무료)
ai_life 연결 단원	03 CNN 합성곱신경망

한 줄 요약

층이 함수 전체 $H(x)$ 대신 '차이' $F(x) = H(x) - x$만 배우도록 지름길(skip connection)을 추가하면, 152층 이상의 매우 깊은 신경망도 안정적으로 학습된다.

왜 중요한가

잔차 연결은 트랜스포머를 포함한 **거의 모든 현대 신경망**에 들어갑니다. 수학적으로는 깊은 신경망을 **미분방정식의 오일러 이산화**로 보는 관점(Neural ODE)의 출발점이기도 합니다.

핵심 내용

1. 문제: 성능 저하(degradation)

층을 늘렸더니 **훈련 오차**까지 커짐 (Figure 1). 과적합이 아니라 **최적화가 어려운 문제**.

> 논리: 깊은 망은 "추가 층 = 항등함수"로 두면 얕은 망과 같아지므로 *적어도 같은* 성능이 가능해야 함. 그런데 SGD가 그 해를 못 찾는다.

2. 해법: 잔차 블록

$$y = F(x, \{W_i\}) + x$$

- 최적 함수가 항등함수에 가깝다면, $F \to 0$ 을 배우는 것이 $H \to I$ 를 배우는 것보다 쉬움.
- 추가 파라미터 0개, 계산량 거의 그대로.

3. 기울기 관점의 해석 (후속 논문 He et al. 2016b)

L층 잔차망에서 $x_L = x_l + \sum_{i=l}^{L-1} F(x_i)$ 이므로

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_l} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_L}\left(1 + \frac{\partial}{\partial x_l}\sum_{i=l}^{L-1} F(x_i)\right)$$

→ 괄호 안의 **"1"** 덕분에 기울기가 곱셈으로 소멸하지 않고 직접 전달됨.

4. 미분방정식 관점 (확장 학습용)

$x_{t+1} = x_t + F(x_t)$ 는 $\frac{dx}{dt} = F(x(t))$ 를 스텝 크기 1로 **오일러 방법** 적용한 것.

읽는 순서 가이드

1. **Figure 1, 2** - 문제와 해법이 그림 두 장에 다 있음 (10분)
2. **3.1-3.2절** - 잔차 학습의 동기 (20분)
3. **3.3절 + Figure 3** - 구조(34층 plain vs residual) (15분)
4. **4.1절 실험 + Figure 4** - plain vs ResNet 훈련 곡선 비교 (15분)
5. **Bottleneck 구조(Figure 5)** - 1×1 합성곱의 역할 (10분)

사전 지식 체크

- [ ] 합성곱 신경망(CNN) 기본
- [ ] 역전파와 기울기 소실 문제
- [ ] 배치 정규화 (간단히)

생각해볼 질문

1. 잔차 연결은 왜 "항등함수 근처"를 초기값으로 두는 것과 같을까? 이것이 NTK(이번 주 리뷰)의 lazy training과 어떤 관련이 있을까?
2. ResNet을 "얕은 망들의 앙상블"로 해석할 수 있다는 주장(Veit et al. 2016)을 위의 전개식으로 설명해 보자.
3. 오일러 방법 대신 룽게-쿠타 방법을 쓰면 어떤 신경망 구조가 될까?

용어 정리

영어	한국어
residual learning	잔차 학습
skip / shortcut connection	건너뛰기 / 지름길 연결
degradation problem	성능 저하 문제
identity mapping	항등 사상
bottleneck	병목 구조

다음에 이어 읽을 논문

- He et al. (2016b), *Identity Mappings in Deep Residual Networks*
- Chen et al. (2018), *Neural Ordinary Differential Equations*

✍️ 나의 메모